

中草药栽培与加工技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应中草药行业标准化、数字化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下中草药良种繁育、中草药栽培管理、中草药采收与产地初加工、中草药质量检测以及中药材销售等岗位（群）的新要求，不断满足中草药行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科中草药栽培与加工技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校中草药栽培与加工技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

中草药栽培与加工技术（410108）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	农林牧渔大类（41）
所属专业类（代码）	农业类（4101）
对应行业（代码）	农业（01）
主要职业类别（代码）	中药材种植员（5-01-02-05）、农业技术员（5-05-01-01）、种子繁育员（5-01-01-01）、种苗繁育员（5-01-01-02）
主要岗位（群）或技术领域	中草药良种繁育、中草药栽培管理、中草药采收与产地初加工、中草药质量检测、中药材销售……
职业类证书	暂无

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向农业的中草药良种繁育、中草药栽培管理、中草药采收与产地初加工、中草药质量检测、中草药销售等岗位（群），能够从事中草药良种繁育、中草药栽培管理、中草药采收与产地初加工、中草药质量检测、中草药销售等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感和担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）具有中草药形态特征和生态习性、中草药生长与环境等方面的专业基础理论知识，掌握中草药识别与鉴定技术；

（6）具有中草药种子种苗繁育、生态栽培生产与病虫害防治、中草药采收与产地初加工、中草药生产等技术技能，掌握节能设施农业等方面的实践技能，能够进行中草药培育、中草药生态种植技术指导及日常管理，能够科学合理开展中草药采收与产地初加工工作；

（7）具备中草药实用化学、微生物检测技术及中草药质量检测技术等方面知识和技能，掌握中草药质量检测与品质评价方法；

（8）掌握中草药资源分类和分布情况，具备利用生态农业原理进行中草药林下生态与仿野生种植、中草药资源调查与保护等方面的知识和技能，能进行中草药资源的保护、合理开发与利用；

（9）具备电子商务、会计实务、市场营销、中草种植园经营管理等知识和技能，能够进行中药材营销；

（10）具有中医药基础理论、中医药养生等理论知识，掌握常见中药的基源植物、功效、使用方法与使用禁忌，能够传承和发展中医药传统文化。

(11) 掌握信息技术基础知识, 具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能;

(12) 具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力, 具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力;

(13) 掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能, 达到国家大学生体质健康测试合格标准, 养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯; 具备一定的心理调适能力;

(14) 掌握必备的美育知识, 具有一定的文化修养、审美能力, 形成至少 1 项艺术特长或爱好;

(15) 树立正确的劳动观, 尊重劳动, 热爱劳动, 具备与本专业职业发展相适应的劳动素养, 弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神, 弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程, 是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程; 专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程, 是培养核心职业能力的主干课程; 专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程, 是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程, 进行模块化课程设计, 依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等, 开展项目式、情境式教学, 结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业, 可结合教学实际, 探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括: 植物生长环境、中草药实用化学、生态农业、农产品电子商务、农业物联网技术、中医药基础、药事管理法规等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括: 中草药繁育技术、中草药栽培技术、中草药病虫害防控技术、中草药采收与产地初加工、中草药质量检测技术、中草药鉴别技术、中草药营销等领域的内容, 具体课程由学校根据实际情况, 按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	中草药繁育技术	① 中草药种子种苗鉴定。 ② 中草药种子采集调制。 ③ 中草药的引种与驯化。 ④ 中草药露地播种育苗。 ⑤ 中草药自根苗繁育。 ⑥ 中草药工厂化育苗。 ⑦ 中草药组织培养育苗	① 掌握中草药繁殖原理与绿色低碳繁育方法。 ② 了解中草药种子的生物学基础。 ③ 熟悉中草药的引种与驯化。 ④ 掌握中草药机械化智能化采收与贮藏。 ⑤ 掌握中草药种子质量检验。 ⑥ 掌握现代化苗圃的建立与数字化管理。 ⑦ 熟悉现代设施育苗。 ⑧ 熟悉种苗出圃、包装与贮藏。 ⑨ 掌握组织培养育苗和生产。 ⑩ 熟悉种子、种苗的智能化生产与科学经营管理
2	中草药栽培技术	① 药圃规划与整地。 ② 中草药栽培基地规划。 ③ 中草药圃地的耕作。 ④ 中草药田间管理。 ⑤ 不同类别药材栽培	① 了解中药农业种植制度。 ② 熟悉绿色低碳土壤耕作技术。 ③ 熟悉中草药圃地规划设计。 ④ 掌握常规田间管理。 ⑤ 掌握田间辅助设施设备管理。 ⑥ 熟悉不同类别中药材现代高效栽培生产技术。 ⑦ 熟悉数字化环境监测系统。 ⑧ 熟悉远程智能控制系统。 ⑨ 熟悉水肥一体智能灌溉系统。 ⑩ 熟悉数据可视化大屏幕展示系统。 ⑪ 熟悉 LI-MS 数据可追溯系统等
3	中草药病虫害防治技术	① 农药种类与使用。 ② 中草药病虫害鉴别。 ③ 中草药病虫害防治。 ④ 生物防治	① 掌握农药种类与使用。 ② 掌握常见中草药虫草害的识别与鉴定。 ③ 熟悉中草药病虫害生物防治原理与方法。 ④ 掌握根与根茎类、全草类等各类药材的绿色低碳生物防治。 ⑤ 熟悉中草药病虫害监测预警系统等智能化数字化平台等
4	中草药采收与产地初加工	① 中草药的鉴别。 ② 各类中草药采收。 ③ 中草药产地初加工。 ④ 中药材净制。 ⑤ 中药材切制。 ⑥ 中草药储藏加工。 ⑦ 中药材商品包装	① 了解中草药智能化采收原理与基本方法。 ② 掌握各类中草药智能化采收与初加工技术。 ③ 熟悉中药材净制、切制、烘干、包装、贮藏、运输与养护等环节智能化设备的应用与方法

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
5	中草药质量检测技术	① 中草药性状判定。 ② 中草药理化检验。 ③ 中草药水分、酸度测定。 ④ 中草药有效成分测定。 ⑤ 中草药农药残留及毒害物质测定	① 熟悉中草药感官检验技术。 ② 熟悉中草药物理检测技术。 ③ 熟悉中草药营养成分检验技术。 ④ 掌握中草药水分和酸度检测技术。 ⑤ 掌握中草药农药残留和维生素检测技术。 ⑥ 掌握中草药有毒有害物质检验技术。 ⑦ 了解中草药数字化智能化提取精制方法等
6	中草药鉴别技术	① 根类中草药的鉴别。 ② 根茎类中草药的鉴别。 ③ 花类中草药的鉴别。 ④ 果实类中草药的鉴别。 ⑤ 叶类中草药的鉴别	① 掌握常见中草药来源鉴别方法。 ② 掌握常见中草药性状鉴别方法。 ③ 熟悉常见中草药显微鉴别方法。 ④ 了解常见中草药理化鉴别方法。 ⑤ 掌握常见根类、根茎类、花类、果实类、叶类等各类药材的鉴别要点
7	中草药营销	① 中草药市场调研与预测。 ② 中草药营销战略制订。 ③ 中草药市场购买行为分析。 ④ 中草药定价。 ⑤ 中草药分销及供应链管理。 ⑥ 中草药促销。 ⑦ 中草药在线营销	① 了解中草药营销战略规划。 ② 掌握中草药市场营销环境。 ③ 了解中草药营销调研与预测。 ④ 熟悉中草药市场购买行为分析。 ⑤ 熟悉 STP 战略。 ⑥ 掌握中草药产品策略。 ⑦ 掌握中草药的定价方法和策略。 ⑧ 掌握中草药分销渠道及供应链管理。 ⑨ 熟悉中草药促销策略。 ⑩ 熟悉在线营销与医药电子商务。 ⑪ 熟悉中草药国际市场营销等

（3）专业拓展课程

主要包括：中药炮制技术、农业智能化设备应用、微生物及检验技术、食药菌生产、中医基础理论、设施农业经营与管理、会计实务、中草药与中医养生、芳香植物疗法等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行中草药种子种苗生产、中草药栽培与病虫害防治、中草药采收与加工、中

草药质量检测、中草药营销、中药炮制等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在中草药栽培与加工行业的中草药生产企业进行中草药栽培生产、采收与产地初加工、中草药资源产品开发与销售等实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业院校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2800 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外农业行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展起

引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有中草药栽培与加工技术专业或相近专业如中药材加工、中药资源开发、中药学以及作物栽培学与耕作学等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展中草药种子种苗生产、中草药栽培与病虫害防治、中草药采收与加工、中药炮制、中草药质量检测、中草药资源调查、中草药资源产品开发、植物组织培养等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）中草药生物学实验室

配备生物显微镜、放大镜、修枝剪、高枝剪、天平、电热恒温鼓风干燥箱等设备设施，用于中草药解剖观测、中草药标本制作、中草药标本鉴定等实验教学。

（2）中草药栽培生理实验室

配备电子天平、移液枪、烘箱、粉碎机、种子净度分析仪、扦样器、称量盒、干燥器、电炉、土壤环刀、叶面积扫描仪、光照培养箱、LA-S 系列植物分析分析仪等设备设施，用于植物生理、中草药栽培等实验教学。

（3）中药化学实验室

配备可见与紫外分光光度计、离心机、精密酸度计、数显电导率仪、数显恒温水浴锅、电子天平、定时恒温磁力搅拌器、光照培养箱、恒温振荡器、微型旋涡混合仪、无霜冷藏冷冻箱、回流提取装置、旋转蒸发器、分液漏斗等设备设施，用于中草药实用化学、中草药资源开发与利用等实验教学。

（4）中草药繁育实训室

配备超净工作台、电子天平、药物陈列柜、药物展示柜、消毒清洗池、微量移液器、高压蒸汽灭菌器、恒温培养箱、冰箱、人工气候箱、光照培养箱、培养架等设备设施，用于中草药接种、转化、组培苗生产等实训教学。

（5）中药炮制实训室

配备工作台、药匾、簸箕、药筛、锤子、切药刀、润药池、烘干机、小型粉碎机、煤气炉、炒药锅、铁铲、托盘天平、搪瓷盘、中药切药机、台秤、蒸锅、电热恒温鼓风干燥箱等设备设施，用于中药炮制、中药材产地加工等实训教学。

（6）中草药质量检测实训室

配备普通光学显微镜、三用紫外分析仪、横切显微标本片、药用植物腊叶标本、分析天平、酸度计、电导率仪、离心机、恒温水浴锅、可见-紫外分光光度计、电热鼓风干燥箱、恒温电动搅拌器、回流提取装置、旋转蒸发器、紫外荧光分析仪、红外光谱仪、高效液相色谱仪等设备设施，用于中草药质量检测技术等实训教学。

（7）中草药加工实训室

配备清洗池、操作台、小型中药材清洗机、切片机、热风干燥机、热泵干燥机、热风干燥机、水分测定仪等设备设施，用于中草药采收与产地初加工、中草药植物资源产品开发等实训教学。

（8）中草药贮藏养护实训室

配备小型包装机、货架、水分测定仪、空调、抽湿机、温度计、湿度计、温湿度智能管理系统、仓库仿真管理系统等设备设施，用于中草药贮藏养护等实训教学。

（9）校内中草药园

配备当地适生的中草药不少于 50 种，按中草药不同类别、乔灌木立体种植为宜，配备中草药栽培生产必需的旋耕机、锄头、修枝剪、喷雾器、铁锹、水桶、耙、镐等生产设备，建有一定面积的塑料大棚、玻璃温室或智能温室，用于中草药繁殖与良种繁育、中草药引种驯化、中草药病虫害防治技术、中草药栽培、中草药采收与产地加工技术等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合行业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供中草药栽培管理、中草

药质量检测以及中草药采收与产地初加工等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关行业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：行业政策法规资料，有关中草药技术的技术、标准、方法、操作规范以及实务案例类图书等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

(2) 学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

(3) 专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

(4) 学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。